

EXERCICE 1

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée ci-dessous.

x_i	-2	0	5
$P(X = x_i)$	0,3	0,5	0,2

- Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
- Calculer l'espérance $E(X)$.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Justifier.

- L'espérance d'une variable aléatoire est toujours l'une des valeurs qu'elle prend.
- L'espérance peut être négative.
- Un jeu est équitable lorsque l'espérance du gain est nulle.

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Une variable aléatoire Y prend les valeurs 10, 20 et 50 avec les probabilités respectives $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{6}$. Calculer $E(Y)$.

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Compléter le tableau ci-dessous, puis calculer l'espérance de X .

x_i	1	3	4
$P(X = x_i)$	0,4	0,25	

●○○ Entraînement

EXERCICE 5

Une tombola comporte 200 billets : un billet fait gagner 100 €, cinq billets font gagner 20 € et les autres ne rapportent rien. Un billet coûte 2 €.

- Déterminer la loi du gain algébrique.
- Calculer l'espérance de ce gain et interpréter.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Une roue comporte 8 secteurs identiques : 4 font gagner 1 €, 3 font gagner 5 € et 1 fait gagner 20 €. La partie coûte 5 €. On note G le gain algébrique du joueur.

- Déterminer la loi de probabilité de G .
- Calculer $E(G)$.
- Le jeu est-il favorable au joueur? Justifier.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Un jeu consiste à lancer un dé équilibré. On gagne 12 € si l'on obtient un 6, et rien sinon. La partie coûte m euros.

- Exprimer l'espérance du gain algébrique en fonction de m .
- Déterminer m pour que le jeu soit équitable.

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Une variable aléatoire X vérifie $P(X = 2) = 0,25$, $P(X = a) = 0,75$ et $E(X) = 5$. Déterminer a .

●●○ Synthèse

EXERCICE 9

Une compagnie d'assurance estime qu'un client a une probabilité de 0,02 de déclarer un sinistre coûtant 3 000 €. Le client paie une prime annuelle de p euros.

- Déterminer l'espérance du gain de la compagnie en fonction de p .
- Quelle prime doit-elle fixer pour espérer un bénéfice moyen de 40 € par client?

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Deux jeux ont la même espérance de gain, égale à 0 €. Dans le premier, on gagne ou perd 1 € avec la même probabilité; dans le second, on gagne 999 € une fois sur mille, et on perd 1 € les autres fois. Vérifier les espérances, puis expliquer pourquoi ces deux jeux ne sont pourtant pas comparables.

★ Pour le plaisir